LAPORAN IMPLEMENTASI DAN DESKRIPSI FILE MENGGUNAKAN ALGORITMA AES-128 BERBASIS PHYTON

“Penerapan Kriptografi Untuk Pengamanan Data Penjualan Sepatu Dengan Metode AES (Advanced Encryption Standard)

Dosen Pengampu :

Muhamad Ainurrohman,S.Kom.

Disusun Oleh :

Nama	:	1.Giza Aurelya Nadine NTSY	2402032
		2.Linda Setia Ardani	2402037
		3.Maharani Hidayatul Kamilah	2402040
Kelas	:	TI-4A	

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi pada era digital saat ini mengalami peningkatan yang sangat pesat. Hampir seluruh aktivitas manusia telah memanfaatkan sistem komputer dan jaringan internet, mulai dari penyimpanan data hingga proses pertukaran informasi. Hal ini menyebabkan data menjadi aset yang sangat penting dan bernilai tinggi.

Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat ancaman terhadap keamanan data, seperti pencurian data, manipulasi data, dan penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem keamanan yang mampu melindungi data agar tetap terjaga kerahasiaan, keutuhan, dan keasliannya.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengamankan data adalah kriptografi. Kriptografi merupakan teknik yang digunakan untuk menyandikan informasi sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak memiliki hak akses. Dalam kriptografi, data asli (plaintext) akan diubah menjadi data acak (ciphertext) menggunakan algoritma tertentu.

Algoritma yang digunakan dalam praktikum ini adalah Advanced Encryption Standard (AES). AES merupakan algoritma kriptografi simetris yang memiliki tingkat keamanan tinggi dan banyak digunakan dalam berbagai sistem keamanan data saat ini. Oleh karena itu, implementasi AES dalam pemrograman menjadi penting untuk dipelajari.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam praktikum ini adalah:

1. Bagaimana konsep dasar kriptografi dalam pengamanan data?
2. Bagaimana cara kerja algoritma AES dalam proses enkripsi?
3. Bagaimana implementasi algoritma AES menggunakan bahasa pemrograman Python?
4. Bagaimana hasil enkripsi data dalam bentuk ciphertext?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Untuk memahami konsep dasar kriptografi
2. Untuk mengetahui cara kerja algoritma AES
3. Untuk mengimplementasikan AES menggunakan Python
4. Untuk menghasilkan ciphertext sebagai bentuk pengamanan data

1.4 Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari praktikum ini adalah:

1. Menambah wawasan tentang keamanan data
2. Memahami penerapan kriptografi dalam dunia nyata
3. Meningkatkan keterampilan dalam pemrograman Python
4. Mengetahui cara mengamankan data menggunakan AES

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kriptografi

Kriptografi merupakan ilmu yang mempelajari teknik untuk mengamankan informasi dengan cara mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dipahami. Dalam kriptografi terdapat dua istilah utama, yaitu plaintext (data asli) dan ciphertext (data hasil enkripsi).

Tujuan utama kriptografi adalah menjaga:

1) Kerahasiaan data (confidentiality)
2) Keutuhan data (integrity)
3) Keaslian data (authentication)

2.2 Jenis Kriptografi

Secara umum, kriptografi dibagi menjadi dua jenis:

1) **Kriptografi Simetris.**
   Menggunakan satu kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsi
2) **Kriptografi Asimetris.**
   Menggunakan dua kunci berbeda (public key dan private key)

Pada praktikum ini digunakan kriptografi simetris.

2.3 Algoritma AES

Advanced Encryption Standard (AES) adalah algoritma kriptografi simetris yang digunakan secara luas untuk mengamankan data. AES bekerja dengan sistem blok cipher dan memiliki panjang blok 128 bit.

AES memiliki tiga jenis berdasarkan panjang kunci:

1) AES-128
2) AES-192
3) AES-256

Dalam praktikum ini digunakan AES-128 karena lebih sederhana dan cukup aman.

2.4 Tahapan Algoritma AES

Proses enkripsi AES terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

1. **AddRoundKey**
   Menggabungkan plaintext dengan kunci
2. **SubBytes**
   Mengganti nilai data menggunakan tabel S-Box

3. **ShiftRows**

   Menggeser baris data

4. **MixColumns**

   Mengacak kolom data menggunakan operasi matematika

Proses ini dilakukan berulang hingga menghasilkan ciphertext.

2.5 Mode Operasi CBC

Mode CBC (Cipher Block Chaining) adalah metode enkripsi yang menghubungkan setiap blok data dengan blok sebelumnya. Mode ini menggunakan Initialization Vector (IV) untuk meningkatkan keamanan.

Keunggulan CBC:

1) Hasil enkripsi lebih aman
2) Ciphertext tidak mudah ditebak

BAB III
PROGRAM

3.1 Program

```
# ====================== INSTALL ======================
!pip install pycryptodome

# ====================== IMPORT ======================
from Crypto.Cipher import AES
from Crypto.Util.Padding import pad, unpad
from hashlib import sha256
from google.colab import files
import os

# ====================== FUNGSI ======================
# Fungsi untuk membuat key (biar lebih aman pakai hash)
def generate_key(password):
    return sha256(password.encode()).digest()

# Fungsi enkripsi
def encrypt_text(plaintext, password):
    key = generate_key(password)
    iv = b'1234567890123456'  # IV tetap (biar hasil konsisten)

    cipher = AES.new(key, AES.MODE_CBC, iv=iv)
    ciphertext = cipher.encrypt(pad(plaintext.encode(), AES.block_size))

    return ciphertext

# Fungsi dekripsi
def decrypt_text(ciphertext, password):
    key = generate_key(password)
    iv = b'1234567890123456'

    cipher = AES.new(key, AES.MODE_CBC, iv=iv)
    decrypted = unpad(cipher.decrypt(ciphertext), AES.block_size)

    return decrypted.decode()
```

```
# ===================== PROGRAM UTAMA =====================

plaintext = "Adidas neos city"
password = "KriptografiAES01"

# Enkripsi
ciphertext = encrypt_text(plaintext, password)

# Ubah ke HEX
hex_output = ciphertext.hex().upper()
hex_formatted = ' '.join([hex_output[i:i+2] for i in range(0, len(hex_output), 2)])

print("=== ENKRIPSI ===")
print("Plaintext :", plaintext)
print("Password  :", password)
print("Ciphertext (HEX):")
print(hex_formatted)

# Dekripsi
hasil = decrypt_text(ciphertext, password)

print("\n=== DEKRIPSI ===")
print("Hasil :", hasil)
```

OUTPUT :

```
=== ENKRIPSI ===
Plaintext : Adidas neos city
Password  : KriptografiAES01
Ciphertext (HEX):
A9 62 C3 44 93 65 7D 12 8A 52 7B 82 9F CA AD 41

=== DEKRIPSI ===
Hasil : Adidas neos city
```

3.2 Analisis Program

Program yang dibuat merupakan implementasi algoritma kriptografi Advanced Encryption Standard (AES) menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan library *pycryptodome*. Program ini memiliki dua proses utama, yaitu enkripsi dan dekripsi.

1. **Analisis Proses Enkripsi**

   Pada proses enkripsi, data berupa plaintext "Adidas neos city" diubah menjadi ciphertext menggunakan algoritma AES.

   Alur proses enkripsi adalah sebagai berikut:

   1) Input data berupa plaintext dan password

2) Password diubah menjadi key menggunakan fungsi hash SHA-256
3) Sistem melakukan inisialisasi algoritma AES dengan mode CBC (Cipher Block Chaining)
4) Plaintext diubah menjadi byte dan dilakukan padding agar sesuai dengan blok AES
5) Data dienkripsi sehingga menghasilkan ciphertext
6) Ciphertext dikonversi ke bentuk hexadecimal agar mudah ditampilkan

Hasil dari proses ini adalah ciphertext yang bersifat acak dan tidak dapat dibaca secara langsung.

2. **Analisis Proses Dekripsi**

Proses dekripsi dilakukan untuk mengembalikan ciphertext menjadi plaintext semula.

Alur proses dekripsi adalah sebagai berikut:

1) Menggunakan key dan IV yang sama seperti saat enkripsi
2) Ciphertext didekripsi menggunakan algoritma AES
3) Padding dihapus menggunakan fungsi unpad
4) Data dikembalikan ke bentuk string

Hasil akhir dari proses ini adalah plaintext yang sama dengan data awal.

3. **Analisis Struktur Program**

Program terdiri dari beberapa bagian utama:

1) Fungsi generate_key
   Digunakan untuk mengubah password menjadi key menggunakan SHA-256 agar lebih aman dan sesuai dengan kebutuhan AES
2) Fungsi encrypt_text
   Digunakan untuk melakukan proses enkripsi plaintext menjadi ciphertext
3) Fungsi decrypt_text
   Digunakan untuk mengembalikan ciphertext menjadi plaintext
4) Program utama
   Mengatur proses input, enkripsi, konversi ke hexadecimal, serta dekripsi

4. **Analisis Keamanan**

Program ini memiliki beberapa aspek keamanan, yaitu:

1) Menggunakan algoritma AES yang merupakan standar kriptografi

modern

2) Menggunakan mode CBC yang lebih aman dibandingkan mode ECB
3) Menggunakan SHA-256 untuk memperkuat key
4) Ciphertext yang dihasilkan tidak dapat dibaca tanpa key

Namun, penggunaan IV yang tetap (statis) dapat mengurangi tingkat keamanan jika digunakan dalam sistem nyata.

5. **Kelebihan dan Kekurangan**

Kelebihan:

1) Implementasi sederhana dan mudah dipahami
2) Menggunakan algoritma yang aman
3) Dapat melakukan enkripsi dan dekripsi dengan baik

Kekurangan:

1) IV masih bersifat statis
2) Keamanan bergantung pada kekuatan password
3) Belum diterapkan untuk sistem skala besar

BAB IV
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma Advanced Encryption Standard (AES) dapat digunakan untuk mengamankan data dengan cara mengubah plaintext menjadi ciphertext yang bersifat acak dan tidak dapat dibaca secara langsung.

Proses enkripsi dilakukan dengan mengubah plaintext menggunakan kunci tertentu (key) melalui beberapa tahapan dalam algoritma AES. Hasil dari proses tersebut berupa ciphertext dalam bentuk hexadecimal. Selanjutnya, ciphertext dapat dikembalikan ke bentuk semula melalui proses dekripsi dengan menggunakan kunci yang sama.

Implementasi algoritma AES menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan library *pycryptodome* terbukti dapat berjalan dengan baik. Program mampu melakukan enkripsi dan dekripsi secara tepat, sehingga data yang diamankan tetap dapat dipulihkan kembali ke bentuk aslinya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa algoritma AES merupakan metode yang efektif dan efisien dalam menjaga keamanan data, serta mudah untuk diimplementasikan dalam pemrograman.